

Chapitre 5

Les leçons de la littérature académique sur le trading book — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — L'horizon, la volatilité changeante, et le backtesting revisité

- (a) Au niveau de confiance de 99 %, un dépassement de la VaR à dix jours survient en moyenne 25 fois par décennie, alors qu'une véritable crise de liquidité systémique — l'événement que cet horizon est censé capter — est bien plus rare, probablement moins d'une fois par décennie. La probabilité implicite du modèle et la fréquence réelle de l'événement visé ne coïncident donc pas : l'horizon de dix jours est calibré pour un tout autre type d'événement.
- (b) Si les facteurs de risque suivent un processus GARCH(1,1), le scaling par racine du temps **surestime** la volatilité et donc la VaR à long horizon — la vraie dynamique de la volatilité revient vers sa moyenne plus vite que ne le suppose une simple extrapolation en racine carrée. S'ils suivent un processus à sauts, le scaling la **sous-estime** — le risque de queue est alors systématiquement biaisé à la baisse, car le scaling ne capture pas la probabilité de sauts additionnels sur l'horizon plus long.
- (c) L'EWMA de RiskMetrics pondère les observations passées par un facteur de décroissance $\lambda = 0,97$, cas particulier contraint d'un IGARCH(1,1) ; la pondération par l'âge de BRW en est une alternative plus simple ; la simulation historique filtrée (FHS) filtre d'abord les rendements par un modèle GARCH avant de les rééchantillonner. Le véritable obstacle à grande échelle est la **dimension** : les modèles GARCH multivariés usuels (BEKK, DCC) deviennent difficiles à estimer dès que le nombre de facteurs de risque grandit, et aucune des solutions récentes (moyennage de vraisemblances, modèles à facteurs dynamiques) n'est pleinement satisfaisante pour de très grands portefeuilles.
- (d) Lopez propose de pondérer les tests par l'**ampleur** des dépassements, et non plus seulement leur nombre : un modèle qui dépasse légèrement la VaR n'est pas aussi problématique qu'un modèle qui la dépasse largement, même si les deux comptent pour une seule exception dans un test binomial ordinaire. Christoffersen, prolongé par Berkowitz, Christoffersen et Pelletier, teste en outre l'**indépendance temporelle** des exceptions : un modèle correctement calibré ne doit produire aucune autocorrélation dans ses dépassements.

Corrigé de l'exercice 2 — La liquidité et le choix de la mesure de risque

- (a) La liquidité **exogène** est le coût de transaction standard, pour une taille d'ordre usuelle, mesuré par l'écart bid/ask. La liquidité **endogène** est le coût additionnel provoqué par la taille même de la transaction, lorsqu'elle est assez importante pour déplacer le prix de marché. La liquidité exogène est la plus simple à intégrer, car elle repose sur des données de marché directement observables (la variabilité de l'écart bid/ask), tandis que l'impact d'une liquidation de grande taille sur les prix reste, par nature, bien plus difficile à mesurer et presque jamais intégré en pratique.
- (b) Une mesure de risque est cohérente si elle vérifie la sous-additivité (la diversification ne peut qu'aider, jamais nuire), l'homogénéité positive, et la monotonie. La VaR peut violer la sous-additivité : deux positions dont chacune, prise isolément, a une VaR nulle peuvent, une fois combinées, afficher une VaR strictement positive — un résultat qui contredit directement l'intuition que la diversification réduit le risque.
- (c) L'expected shortfall corrige trois défauts de la VaR : elle tient compte de la **sévérité** des pertes au-delà du seuil (pas seulement de leur probabilité) ; elle est toujours **cohérente**, donc toujours sous-additive ; et elle atténue l'**arbitraire** du choix d'un seuil de confiance unique, puisqu'elle intègre l'ensemble de la queue plutôt qu'un seul quantile. Le prix à payer : l'ES est plus coûteuse à calculer et moins robuste à backtester, les tests usuels de comptage des dépassements ne suffisant plus.
- (d) Une mesure spectrale remplace la pondération uniforme de l'ES, sur la queue au-delà du seuil, par une fonction de poids croissante — donnant davantage de poids aux pertes les plus extrêmes qu'aux pertes juste au-delà du seuil. L'ES en est le cas particulier à poids **constant** sur toute la

queue; la VaR en est, formellement, le cas limite **dégénéré** où tout le poids se concentre sur le seuil lui-même, sans rien au-delà.

Corrigé de l'exercice 3 — Tests de résistance, agrégation des risques, et vue systémique

- (a) Un test de résistance peut reposer sur un événement **historique** reproduit, un scénario **hypothétique** construit à dessein, ou une recherche **mécanique** automatisée du pire résultat sur un ensemble de facteurs de risque. Leur faiblesse classique commune : sans modèle de risque sous-jacent, la probabilité de chaque scénario reste inconnue, ce qui empêche d'en évaluer l'importance relative et ne garantit pas que les scénarios les plus plausibles et extrêmes aient été considérés.
- (b) La VaR stressée, introduite par la révision de juillet 2009 du cadre de Bâle II, utilise le même moteur de calcul habituel mais calibré sur une période continue de douze mois de stress financier significatif pour le portefeuille de la banque. Elle n'est qu'un remède partiel à la procyclicité : elle agit davantage « à travers le cycle », mais ne constitue qu'une composante parmi d'autres du capital total requis, et sa mise en œuvre technique reste encore peu explorée.
- (c) L'approche **compartimentée** additionne, sans les faire interagir, les exigences de capital calculées séparément pour chaque type de risque (marché, crédit, opérationnel). L'approche **unifiée** modélise simultanément tous les risques en tenant compte de leurs interactions. Pour que l'approche compartimentée reste prudente, il faudrait pouvoir découper le portefeuille global de la banque en sous-portefeuilles purs, chacun exposé à un seul type de risque — une condition rarement vérifiable en pratique, où marché et crédit s'entremêlent (le « risque de change croisé » en est un exemple).
- (d) Un système d'intermédiaires pilotés par une contrainte de VaR amplifie les mouvements de prix au lieu de les amortir : la hausse des prix relâche la contrainte de VaR et incite à acheter davantage, la baisse la resserre et force à vendre, précisément quand le marché est le moins liquide. Ce mécanisme ne dépend pas de la sophistication du modèle de risque : il subsisterait à l'identique avec l'expected shortfall ou une mesure encore plus raffinée, car c'est la mécanique même du pilotage par une contrainte calculée sur des données récentes — et non le choix de la mesure — qui produit la procyclicité.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que la littérature révèle des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 1 présentait BRW, Hull-White et la FHS comme trois réponses parallèles au même problème — le poids uniforme de la simulation historique de base —, chacune corrigeant un symptôme différent (réactivité, dépassement de la pire perte historique, ou combinaison des deux avec un traitement explicite de la volatilité). Ce chapitre révèle que ces méthodes ne sont pas interchangeables une fois confrontées aux données : Pritsker montre que la pondération BRW, en pratique, manque de la sensibilité aux changements de volatilité qu'offre la FHS. Le chapitre 1 énonçait un menu d'options théoriquement défendables; ce chapitre transforme ce menu en un classement empirique, où certaines méthodes dominent effectivement les autres sur le critère qui les avait motivées.
- (b) Le chapitre 2 construisait un cadre probabiliste explicite pour les événements extrêmes — la GEV pour le maximum d'un bloc, la GPD pour les dépassements de seuil — permettant d'attribuer une probabilité précise à un niveau de perte donné, aussi extrême soit-il. Ce chapitre identifie la faiblesse classique des tests de résistance comme étant exactement l'absence d'un tel cadre : sans lui, impossible de savoir si un scénario de stress est plausible une fois par décennie ou une fois par siècle. L'EVT du chapitre 2 répond par anticipation à ce manque : elle fournit précisément l'ingrédient qu'il faudrait pour transformer un scénario de stress en un événement probabilisé, même si — comme le note ce chapitre — l'intégration effective des deux démarches

reste aujourd'hui rare, les deux exercices demeurant « souvent incompatibles » en pratique.

- (c) Le chapitre 3 posait les deux piliers du contrôle a posteriori : le test de défaillance binomial, qui compte les exceptions, et le test de Christoffersen, qui vérifie leur indépendance temporelle. Ce chapitre reprend ces deux piliers sous les noms de Kupiec (comptage) et de Christoffersen prolongé par Berkowitz et Pelletier (indépendance), puis leur ajoute un troisième axe qu'aucun des deux ne couvrait : la pondération de Lopez par l'ampleur des dépassements, et non plus seulement leur nombre ou leur groupement dans le temps. Ce chapitre révèle ainsi que les deux critères du chapitre 3, bien que nécessaires, ne suffisaient pas à eux seuls à juger pleinement la qualité d'un modèle de VaR — une exception massive et une exception marginale comptaient, au chapitre 3, exactement de la même façon.
- (d) Le chapitre 4 décomposait le risque d'un portefeuille d'actions en risque général et risque spécifique, une décomposition qui suppose les résidus ε_i non corrélés entre eux ni avec le marché — une hypothèse de séparabilité au niveau des titres. Ce chapitre pose la même question, un cran au-dessus, au niveau des catégories de risque : peut-on décomposer le risque total d'une banque en risque de marché, de crédit et opérationnel, calculés séparément puis additionnés ? La condition de séparabilité qui sous-tend l'approche compartimentée de ce chapitre est exactement celle du chapitre 4 — l'absence de corrélation entre composantes — et le « risque de change croisé » de ce chapitre, où une dépréciation monétaire aggrave simultanément risque de marché et risque de crédit, est l'analogue, au niveau des catégories, de ce qu'une corrélation résiduelle non nulle entre deux actions serait au niveau des titres individuels du chapitre 4 : dans les deux cas, une corrélation supposée nulle mais en réalité non nulle fait sous-estimer le risque total par la simple addition des composantes.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le mécanisme de la procyclicité, chiffré

- (a) Actifs $100 - 5 = 95$, dette inchangée 90, fonds propres $95 - 90 = 5$. Levier $95/5 = 19$ — bien supérieur au levier cible de 10 : la chute des actifs a fortement dégradé le coussin de fonds propres, relativement à la dette qui, elle, reste fixe.
- (b) Pour ramener le levier à 10 en vendant un montant x d'actifs et en remboursant une dette égale (fonds propres inchangés à 5) : $(95 - x)/5 = 10 \Rightarrow 95 - x = 50 \Rightarrow x = 45$. Bilan final : actifs $95 - 45 = 50$, dette $90 - 45 = 45$, fonds propres 5. Vérification : $50/5 = 10$. ✓.
- (c) La baisse des prix force la banque à vendre des actifs pour respecter sa contrainte de levier, précisément au moment où les prix baissent déjà et où le marché est le moins liquide — cette vente supplémentaire pèse à son tour sur les prix, amplifiant la baisse initiale plutôt que de l'absorber.
- (d) Dans le cas (b), $s = -5$ et $x = -45$ (une vente) ; dans le cas du cours, $s = +1$ et $x = +9$ (un achat). Dans les deux cas, $x/s = 9 = L^* - 1$ avec $L^* = 10$, d'où $x = (L^* - 1)s$: $(10 - 1) \times (-5) = -45$ ✓ et $(10 - 1) \times 1 = 9$ ✓. Pour un levier cible de $L^* = 20$, le multiplicateur deviendrait $20 - 1 = 19$, plus de deux fois supérieur : plus le levier cible est élevé, plus le volume d'achats ou de ventes forcées, pour un même choc initial sur les prix, est important — la procyclicité s'aggrave mécaniquement avec le levier.

Corrigé de l'exercice 6 — L'indice de diversification inter-risques, chiffré

Somme compartimentée : $40 + 70 + 20 = 130$.

- (a) Indice bottom-up : $145/130 = 1,115$. Un indice supérieur à 1 signale du **compounding** : l'interaction entre les catégories de risque amplifie le risque total, au lieu de le réduire par diversification.
- (b) $\text{VaR}_{\text{unifiée}}^2 = (40^2 + 70^2 + 20^2) + 2 \times 0,3 \times (40 \times 70 + 40 \times 20 + 70 \times 20) = 6\,900 + 2 \times 0,3 \times 5\,000 = 6\,900 + 3\,000 = 9\,900$, d'où $\text{VaR}_{\text{unifiée}} = \sqrt{9\,900} = 99,50$. Indice top-down : $99,50/130 = 0,765$.

- (c) L'indice bottom-up, 1,115, s'inscrit dans la fourchette « bottom-up » du cours (0,60 à 4,00) et illustre précisément un des « cas avérés de compounding » qu'elle contient. L'indice top-down, 0,765, s'inscrit dans la fourchette « top-down » (0,42 à 0,90), cohérente avec le constat du cours que cette famille de méthodes trouve presque systématiquement de la diversification.
- (d) Pour toute corrélation $\rho \leq 1$: $\text{VaR}_{\text{unifiée}}^2 = \sum_i \text{VaR}_i^2 + 2\rho \sum_{i < j} \text{VaR}_i \text{VaR}_j \leq \sum_i \text{VaR}_i^2 + 2 \sum_{i < j} \text{VaR}_i \text{VaR}_j = (\sum_i \text{VaR}_i)^2$, avec égalité seulement si $\rho = 1$. Donc $\text{VaR}_{\text{unifiée}} \leq \sum_i \text{VaR}_i$ toujours, et l'indice top-down ne peut jamais dépasser 1 — sauf corrélation parfaite, cas limite où il l'atteint exactement sans le dépasser. Ce résultat ne prouve rien sur la réalité de la diversification inter-risques : il découle uniquement de la forme quadratique imposée par construction à la méthode top-down, qui exclut le compounding par hypothèse plutôt que de le tester.

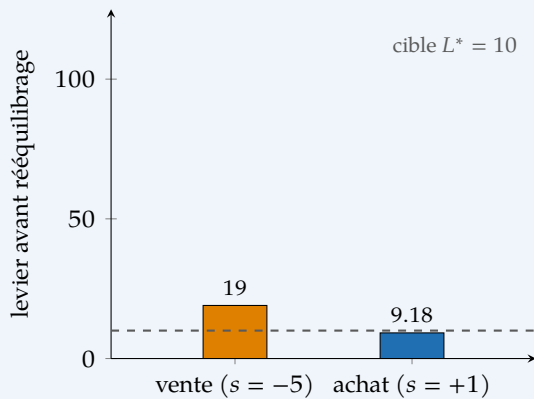


FIG. 1 : Levier avant rééquilibrage, selon le sens du choc initial sur les actifs.

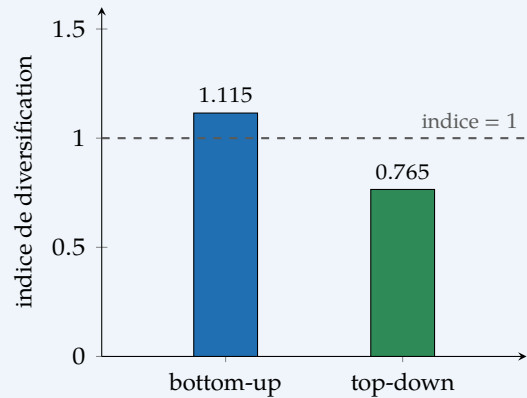


FIG. 2 : Indice de diversification inter-risques selon la méthode (bottom-up : compounding ; top-down : diversification).